Mit zwei Koordinaten rechnen

Die e-Koordinatenabbildung
Lesefassung zu Band 31 – Rechtecksbänder

Martin Kunze

Symbole dieser Seite

$X \times Y$ Alle geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$.
Einführung, S. 1

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Eine Halbgruppe als Rechteck lesen

In einer Tabelle mit mehreren Zeilen und Spalten bestimmen Zeile und Spalte gemeinsam ein Feld. Jede der beiden Angaben allein lässt mehrere Felder offen; zusammen legen sie genau eines fest. Wir möchten die Elemente einer Halbgruppe ähnlich beschreiben. Ihre beiden Angaben sollen sich aber aus der gegebenen Multiplikation gewinnen lassen, auch wenn die Elemente zunächst gar keine Zeilen- und Spaltennummern besitzen.

Dazu wählen wir ein festes Element e als Bezugspunkt. Für ein beliebiges x bilden wir zwei Produkte: einmal steht e rechts, einmal links. Die *e-Koordinatenabbildung* ordnet x das Paar $(x \star e, e \star x)$ zu. Der Buchstabe e erinnert hier an das gewählte Bezugselement; wir verlangen kein Einselement und keine neutrale Wirkung. Wie dieses Element eine Bezugszeile und eine Bezugsspalte festlegen kann, zeigt gleich unser erstes Beispiel.

Zunächst ist das Paar nur ein Versuch, x durch zwei Angaben zu erfassen. Entscheidend sind drei Fragen: Lassen sich verschiedene Elemente unterscheiden? Kommt jede Kombination der möglichen Angaben vor? Und lässt sich das Produkt zweier Elemente aus ihren Angaben berechnen? Wir werden zeigen, dass zwei Gesetze dafür ausreichen. Für alle x, y, z der Halbgruppe sollen gelten:

$$x \star x = x, \qquad (x \star y) \star z = x \star z.$$

Das erste heißt *Idempotenz*: Jedes Element bleibt beim Multiplizieren mit sich selbst unverändert. Im zweiten, dem *Dreitermgesetz*, darf der mittlere Faktor aus jedem Produkt dreier Faktoren gestrichen werden. Das Ergebnis ist genau das Produkt des ersten mit dem letzten Faktor. Diese Gesetze gelten nicht in jeder Halbgruppe; wir prüfen später auch Gegenbeispiele.

Ein Rechteck mit sechs Feldern

Wir beginnen mit zwei Zeilen und drei Spalten:

$$I = \{1, 2\}, \qquad J = \{a, b, c\}, \qquad A = I \times J.$$

Symbole dieser Seite

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Das *kartesische Produkt* enthält alle geordneten Paare, deren erster Eintrag aus I, deren zweiter aus J stammt. Ein Paar (i, j) ist hier das Feld in Zeile i, Spalte j. Die Reihenfolge der Einträge gehört zur Information: Der erste Eintrag bezeichnet immer die Zeile.

	a	b	c
1	$(1,a)$	$(1,b)$	$(1,c)$
2	$(2,a)$	$(2,b)$	$(2,c)$

Wir multiplizieren zwei Felder, indem wir die Zeile des linken und die Spalte des rechten Feldes nehmen:

$$(i,j) \star (k,\ell) := (i,\ell).$$

Beispielsweise ist

$$(2,a) \star (1,c) = (2,c), \qquad (1,c) \star (2,a) = (1,a).$$

Die Operation ist also nicht kommutativ. Wohl aber ist sie assoziativ. Für drei beliebige Felder gilt

$$((i,j) \star (k,\ell)) \star (m,n) = (i,\ell) \star (m,n) = (i,n),$$
$$(i,j) \star ((k,\ell) \star (m,n)) = (i,j) \star (k,n) = (i,n).$$

Beide Klammerungen liefern dasselbe Feld. Außerdem bleibt jedes Produkt in A. Damit ist dieses Rechteck eine Halbgruppe.

Wählen wir nun das Feld $e = (1,a)$ als Bezugspunkt. Für $x = (2,c)$ erhalten wir

$$x \star e = (2,a), \qquad e \star x = (1,c).$$

Die erste Rechnung bringt uns in die Bezugsspalte a, behält aber die Zeile von x. Die zweite bringt uns in die Bezugszeile 1, behält aber die Spalte. Aus den beiden gefundenen Feldern lässt sich x wiederherstellen:

$$(2,a) \star (1,c) = (2,c) = x.$$

Die neuen Koordinaten sind hier also selbst *Elemente der Halbgruppe*. Sie sind nicht einfach die ursprünglichen Einträge 2 und c, sondern die beiden Felder $(2,a)$ und $(1,c)$. Zusammen enthalten sie dieselbe Information.

Das Basiselement e ist dabei kein neutrales Element. Schon $(2,c) \star e = (2,a) \neq (2,c)$ zeigt den Unterschied. Es legt die Bezugszeile und die Bezugsspalte fest. Genauer: Ist $e = (i_0, j_0)$, dann gilt für jedes $x = (i,j)$

$$x \star e = (i, j_0), \qquad e \star x = (i_0, j).$$

Die beiden Werte liegen also in der festen Spalte j_0 und der festen Zeile i_0. Darum nennen wir e ein *Basiselement*: Es bestimmt die Bezugslinien, von denen aus wir die Elemente beschreiben. Gemeint ist keine Vektorraumbasis. Man könnte dasselbe gewählte Element auch b nennen und von b-Koordinaten sprechen. Der Name und die Buchstabenwahl sind hier Teil der Notation des Skripts; ihr mathematischer Hintergrund ist die am Schluss beschriebene Rechteckdarstellung.

Welche Koordinaten gibt es in einer beliebigen Halbgruppe?

Jetzt sei $(A, \star)$ eine beliebige Halbgruppe und $e \in A$. Die Halbgruppenvoraussetzung aus Def. 28.2.1.1 bedeutet: Jedes Produkt zweier Elemente von A ist eindeutig bestimmt und liegt wieder in A; außerdem gilt das Assoziativgesetz. Die Wahl von e stellt hier insbesondere sicher, dass A nicht leer ist. Idempotenz oder das Dreitermgesetz nehmen wir zunächst noch nicht an.

Die beiden Mengen der möglichen Koordinaten heißen kurz

$$Ae := \{x \star e \mid x \in A\},$$
$$eA := \{e \star x \mid x \in A\}.$$

Diese Schreibweise bezeichnet Mengen von Produktwerten. Ae ist beispielsweise die Menge aller Ergebnisse, die entstehen, wenn rechts immer dasselbe e steht. Beide Mengen liegen in A, weil die Operation abgeschlossen ist. Sie sind nicht leer: Der Wert $e \star e$ gehört zu beiden.

Def. **31.2.2.1: Koordinatenträger.**

Der *Koordinatenträger* enthält jede Kombination einer möglichen ersten mit einer möglichen zweiten Koordinate:

$$\mathcal{K}_e := Ae \times eA.$$

Dies ist die Schreibweise der vorstehenden Definition im Hauptband. Die beiden Koordinaten werden hier unabhängig gewählt. Die Menge enthält also auch Paare, deren erste und zweite Koordinate zunächst von verschiedenen Ausgangselementen stammen.

Th. **31.2.2.1: Elementkriterium.**

Ein Paar (p, q) gehört genau dann zu $\mathcal{K}_e$, wenn $p, q \in A$ sind und Elemente $a, b \in A$ existieren mit

$$p = a \star e, \qquad q = e \star b.$$

Zum Beweis lesen wir die Definition in beiden Richtungen. Aus $(p, q) \in Ae \times eA$ folgt $p \in Ae$, $q \in eA$; die Definitionen der beiden Mengen liefern genau die genannten Zeugen a, b. Umgekehrt zeigen solche Zeugen, dass p in der ersten und q in der zweiten Menge liegt, also ihr Paar im Produkt. Das beweist Th. 31.2.2.1 (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.2: Nichtleerer Koordinatenträger.**

Zu jeder Halbgruppe mit gewähltem $e \in A$ gehört mindestens ein Koordinatenpaar. Zum Beweis liefern $a = b = e$ das Paar

$$(e \star e, e \star e) \in \mathcal{K}_e.$$

Damit ist auch der Koordinatenträger nicht leer. Dass $e \star e = e$ wäre, wurde hierfür nicht gebraucht. Dies ist Th. 31.2.2.2 (Beweistabelle).

Symbole dieser Seite

$X \times Y$ Alle geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$.
Einführung, S. 1

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Das neue Produkt ist immer ein Rechteckprodukt

Def. **31.2.2.2: Koordinatenprodukt.**

Das Produkt zweier Koordinatenpaare übernimmt die erste Koordinate des linken und die zweite Koordinate des rechten Paars:

$$(p, q) \,\square_e\, (r, s) := (p, s).$$

Das Zeichen $\square_e$ unterscheidet diese neue Operation von $\star$, der gegebenen Multiplikation in A. Es handelt sich insbesondere nicht um das gewöhnliche komponentenweise Produkt $(p \star r, q \star s)$.

Warum ein Rechteck? Der entscheidende Punkt ist die freie Kombination: Zu zwei möglichen Zeilen p, r und zwei möglichen Spalten q, s enthält $\mathcal{K}_e = Ae \times eA$ alle vier Ecken. Für $u = (p, q)$ und $v = (r, s)$ sieht das so aus:

	q	s
p	$u = (p, q)$	$u \,\square_e\, v = (p, s)$
r	$v \,\square_e\, u = (r, q)$	$v = (r, s)$

Das Produkt wählt die Ecke in der Zeile von u und der Spalte von v. Die umgekehrte Reihenfolge wählt die andere gemischte Ecke. Fallen Zeilen oder Spalten zusammen, kann eine solche Ecke auch mit einem Ausgangspunkt übereinstimmen. Längen und Winkel spielen bei dieser Rechteckvorstellung keine Rolle.

Die bloße Beschreibung durch Paare würde dafür nicht genügen. Bei den drei Paaren $(0, 0), (0, 1), (1, 0)$ fehlt zum Beispiel die vierte Ecke $(1, 1)$. Die Regel würde aus $(1, 0)$ und $(0, 1)$ gerade diese fehlende Ecke erzeugen und wäre auf der Dreipunktmenge keine abgeschlossene Operation. Das kartesische Produkt sichert, dass alle benötigten Ecken tatsächlich vorhanden sind.

Th. **31.2.2.3: Auswertung des Koordinatenprodukts.**

Für zwei Paare $(p, q), (r, s)$ im Koordinatenträger ist ihr Produkt genau das Paar (p, s).

Warum ist die Regel auf ganz $\mathcal{K}_e$ ausführbar? Liegen $(p, q), (r, s) \in \mathcal{K}_e$, so ist $p \in Ae$ und $s \in eA$. Folglich liegt auch (p, s) im Koordinatenträger. Ein geordnetes Paar hat eindeutig bestimmte Einträge; das Ergebnis hängt daher nicht von einer Darstellung ab. Die Regel definiert eine binäre Operation. Ihre Auswertung ist gerade Th. 31.2.2.3 aus Def. 31.2.2.2 (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.4: Die Koordinaten bilden eine Halbgruppe.**

Für jede Halbgruppe mit $e \in A$ ist das Koordinatenprodukt auf $\mathcal{K}_e$ abgeschlossen und assoziativ. Die Abgeschlossenheit haben wir gerade gezeigt; für die Assoziativität vergleichen wir die beiden Klammerungen. Jedes Element von $\mathcal{K}_e = Ae \times eA$ ist ein geordnetes Paar. Drei beliebige Elemente können wir daher als $(p, q), (r, s), (t, u)$ schreiben. Die Zwischenprodukte (p, s) und

Symbole dieser Seite

$X \times Y$ Alle geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$.
Einführung, S. 1

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

(r, u) gehören ebenfalls zu $\mathcal{K}_e$, weil ihre erste Koordinate in Ae, ihre zweite in eA liegt. Damit sind beide folgenden Rechnungen zulässig:

$$((p, q) \,\square_e\, (r, s)) \,\square_e\, (t, u) = (p, s) \,\square_e\, (t, u) = (p, u),$$
$$(p, q) \,\square_e\, ((r, s) \,\square_e\, (t, u)) = (p, q) \,\square_e\, (r, u) = (p, u).$$

Die beiden Ergebnisse stimmen überein. Zusammen mit der eben gezeigten Abgeschlossenheit beweist dies, dass $(\mathcal{K}_e, \square_e)$ eine Halbgruppe ist: Th. 31.2.2.4 (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.5: Idempotenz.**

Jedes Koordinatenpaar ist bezüglich $\square_e$ idempotent. Jedes $u \in \mathcal{K}_e$ lässt sich als (p, q) schreiben. Daher

$$u \,\square_e\, u = (p, q) \,\square_e\, (p, q) = (p, q) = u.$$

Dies beweist Th. 31.2.2.5 (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.6: Dreitermgesetz.**

Bei jedem Produkt dreier Koordinatenpaare darf der mittlere Faktor gestrichen werden. Für $u = (p, q)$, $v = (r, s)$ und $w = (t, z)$ erhalten wir

$$(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, w = (p, s) \,\square_e\, (t, z) = (p, z) = u \,\square_e\, w.$$

Der mittlere Faktor v liefert keinen der beiden Einträge des Endergebnisses. Damit ist Th. 31.2.2.6 bewiesen (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.7: Rechtecksidentität.**

Für beliebige Koordinatenpaare u, v gilt $(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u$. Setzen wir im Dreitermgesetz $w = u$, so folgt mit der Idempotenz

$$(u \,\square_e\, v) \,\square_e\, u = u \,\square_e\, u = u.$$

Das ist Th. 31.2.2.7 (Beweistabelle). Nach der Zwischenstation v nimmt das letzte u seine Spalte wieder mit, während die Zeile bereits vom ersten u stammt. So kehrt die Rechnung im eben gezeichneten Rechteck zur Ecke u zurück: (p, q) geht zunächst nach (p, s) und dann wieder nach (p, q). Daher die Bezeichnung *Rechtecksidentität*. Eine Identität bedeutet hier eine Gleichung, die für alle eingesetzten Elemente gilt.

Alle vier Eigenschaften gelten für den Koordinatenträger jeder Halbgruppe mit gewähltem Basiselement. Sie sagen noch nichts darüber, ob die ursprüngliche Halbgruppe ebenfalls ein Rechteck ist. Diese Verbindung muss erst die Koordinatenabbildung herstellen.

Symbole dieser Seite

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

Zerlegen und Zusammensetzen: zwei wohldefinierte Abbildungen

Def. **31.2.2.3: Die e-Koordinatenabbildung.**

Die *Koordinatenabbildung* ordnet jedem Element die beiden durch Multiplikation mit e gewonnenen Angaben zu:

$$\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e,$$
$$\chi_e(x) := (x \star e, e \star x).$$

Th. **31.2.2.8: Die Koordinatenabbildung ist eine Funktion.**

Für jede Halbgruppe mit $e \in A$ ordnet χ_e jedem Element von A genau ein Paar in $\mathcal{K}_e$ zu. Zum Beweis liegt für jedes $x \in A$ die erste Koordinate in Ae, die zweite in eA; in beiden Fällen dient x selbst als Zeuge. Die beiden Produkte sind eindeutig bestimmt. Deshalb gehört jedem x genau ein Paar im angegebenen Zielbereich. Die Definition enthält bereits den angegebenen Funktionstyp; unsere Überlegung überprüft zusätzlich seinen Zielbereich (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.9: Auswertung der Koordinatenabbildung.**

Das Bild eines beliebigen $x \in A$ ist das Paar $(x \star e, e \star x)$. Dies folgt unmittelbar aus der Definitionsvorschrift (Beweistabelle).

Def. **31.2.2.4: Multiplikationsabbildung.**

Für die entgegengesetzte Richtung bietet sich die *Multiplikationsabbildung* an:

$$\mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A,$$
$$\mu_e(p, q) := p \star q.$$

Th. **31.2.2.10: Die Multiplikationsabbildung ist eine Funktion.**

Jedes Koordinatenpaar wird durch μ_e auf genau ein Element der Ausgangshalbgruppe abgebildet. Bei jedem Paar $(p, q) \in \mathcal{K}_e$ liegen beide Einträge in A. Die gegebene Operation liefert daher genau einen Wert $p \star q$ in A. Weil die Einträge des Paars eindeutig sind, ist auch diese Vorschrift wohldefiniert (Beweistabelle). Auch hier enthält die Definition bereits den Funktionstyp; die Rechnung erklärt, weshalb jedes Koordinatenpaar einen Wert in A liefert.

Th. **31.2.2.11: Auswertung der Multiplikationsabbildung.**

Für jedes Koordinatenpaar (p, q) ist das Bild unter μ_e genau das ursprüngliche Produkt $p \star q$. Auch dies ist unmittelbar die Definitionsvorschrift (Beweistabelle).

Symbole dieser Seite

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Beispiel: die sechs Felder mit $e = (1, a)$.

Wir verwenden wieder das Rechteck mit zwei Zeilen und drei Spalten und wählen ausdrücklich dasselbe Basiselement $e = (1, a)$. Damit gilt

$$\begin{aligned} Ae &= \{(1, a), (2, a)\}, \\ eA &= \{(1, a), (1, b), (1, c)\}, \\ \chi_e(i, j) &= ((i, a), (1, j)), \\ \mu_e((i, a), (1, j)) &= (i, j). \end{aligned}$$

Es gibt zwei mögliche erste und drei mögliche zweite Koordinaten, also sechs Koordinatenpaare. Jedes beschreibt genau ein Feld. Bei $x = (2, b)$ und $y = (1, c)$ lässt sich auch das Produkt vollständig in diesen neuen Koordinaten verfolgen. Die ursprüngliche Regel $(i, j) \star (k, \ell) = (i, \ell)$ benötigt kein Basiselement. Deshalb steht $x \star y = (2, c)$ bereits fest, bevor wir e wählen. Für die Koordinaten dieses Produkts und der beiden Faktoren verwenden wir dagegen $e = (1, a)$:

$$\begin{aligned} x \star y &= (2, c), \\ \chi_e(x \star y) &= ((2, a), (1, c)), \\ \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y) &= ((2, a), (1, b)) \,\square_e\, ((1, a), (1, c)) \\ &= ((2, a), (1, c)). \end{aligned}$$

Erst multiplizieren und dann Koordinaten nehmen liefert somit dasselbe Ergebnis wie erst Koordinaten nehmen und dann das Rechteckprodukt ausführen. Der Index e am Zeichen $\square_e$ benennt den Koordinatenträger, auf dem gerechnet wird. Die Auswahlregel *erste Koordinate von links, zweite von rechts* selbst verwendet keine zusätzliche Multiplikation mit e.

Wann ist die Koordinatenabbildung ein Isomorphismus?

Eine Funktion heißt *injektiv*, wenn gleiche Bilder nur von gleichen Ausgangselementen stammen. Sie heißt *surjektiv*, wenn jedes Element ihres Zielbereichs als Bild vorkommt. Erfüllt sie beides, so ist sie *bijektiv*: Jedes Zielelement besitzt genau ein Urbild. Die Schreibweise

$$\chi_e \colon A \xrightarrow{\sim} \mathcal{K}_e$$

drückt diese Eigenschaft aus; sie stammt aus Def. 8.2.1.1. Für unsere Konstruktion bedeutet sie, dass die beiden Koordinaten kein Element verwechseln und keine mögliche Kombination auslassen.

Eine Bijektion ist erst dann ein *Halbgruppenisomorphismus*, wenn sie

Symbole dieser Seite

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

$f \colon X \xrightarrow{\sim} Y$ Jedes Element von Y hat genau ein Urbild in X.
Def. 8.2.1.1, S. 4

außerdem die Multiplikation erhält:

$$\chi_e(x \star y) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y) \qquad (x, y \in A).$$

Beide Wege der Rechnung im vorigen Beispiel müssen also für *alle* Faktoren übereinstimmen.

Def. **31.2.2.5: e-Koordinatenisomorphismus.**

Die Koordinatenabbildung χ_e heißt ein e-Koordinatenisomorphismus, wenn $(A, \star)$ eine Halbgruppe ist, $e \in A$ gilt, χ_e bijektiv von A auf $\mathcal{K}_e$ abbildet und die vorstehende Produktgleichung für alle $x, y \in A$ erfüllt. Damit fasst die Definition genau vier Voraussetzungen zusammen. Die vier folgenden Zugriffsaxiome im Hauptband machen diese Bestandteile einzeln verfügbar; sie verlangen keine zusätzlichen Eigenschaften.

Th. **31.2.2.12: Ein Halbgruppenisomorphismus.**

Ist χ_e ein e-Koordinatenisomorphismus, so ist χ_e ein Halbgruppenisomorphismus von $(A, \star)$ auf $(\mathcal{K}_e, \square_e)$.

Beweis. Unter der genannten Voraussetzung sind Quelle und Ziel Halbgruppen: die Quelle nach Annahme, das Ziel nach Th. 31.2.2.4. Dort wurden Abgeschlossenheit und Assoziativität des Rechteckprodukts bewiesen. Die Koordinatenabbildung ist eine Funktion zwischen ihren Trägermengen und erhält die Operation. Damit ist sie nach Def. 28.2.12.1 ein Homomorphismus. Weil sie zusätzlich bijektiv ist, erfüllt sie Def. 28.2.12.2. Das beweist Th. 31.2.2.12 (Beweistabelle). Der Ausdruck *e-Koordinatenisomorphismus* benennt in diesem Werk also einen ganz bestimmten Halbgruppenisomorphismus, nämlich den durch $x \mapsto (x \star e, e \star x)$ gegebenen.

Das Kriterium: Zwei Gesetze reichen aus

Th. **31.2.2.13: Das e-Koordinatenisomorphiekriterium.**

Sei $(A, \star)$ eine Halbgruppe, $e \in A$, und für alle $x, y, z \in A$ gelte

$$x \star x = x, \qquad (x \star y) \star z = x \star z.$$

Dann ist χ_e ein e-Koordinatenisomorphismus. Dies ist Th. 31.2.2.13.

Beweis. Die bereits nachgewiesenen Funktionstypen

$$\chi_e \colon A \longrightarrow \mathcal{K}_e, \qquad \mu_e \colon \mathcal{K}_e \longrightarrow A$$

gelten schon für jede Halbgruppe mit $e \in A$. Wir dürfen die beiden Funktionen also hintereinander anwenden. Erst jetzt verwenden wir die zusätzlichen Gesetze: Zunächst gewinnen wir jedes $x \in A$ aus seinen Koordinaten zurück und beweisen damit die Injektivität. Dann konstruieren wir zu einem beliebigen Koordinatenpaar ein Urbild und erhalten die Surjektivität. Zuletzt prüfen

Symbole dieser Seite

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q)\square_e(r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

wir die Produktverträglichkeit. Das ist auch die Reihenfolge der Beweistabelle. Bei jeder Rechnung liegen die Faktoren in A; die Abgeschlossenheit sichert dies auch für ihre Zwischenprodukte. So sind die jeweiligen Anwendungen von Assoziativität, Idempotenz und Dreitermgesetz zulässig.

Erst zerlegen, dann zusammensetzen. Für ein beliebiges $x \in A$ liegt $\chi_e(x)$ in $\mathcal{K}_e$, also im Definitionsbereich von μ_e. Die beiden Auswertungsformeln ergeben

$$\begin{aligned}\mu_e(\chi_e(x)) &= (x \star e) \star (e \star x)\\ &= \big((x \star e) \star e\big) \star x\\ &= (x \star e) \star x\\ &= x \star x\\ &= x.\end{aligned}$$

Die erste Gleichheit setzt beide Definitionen ein. Die zweite ist die rückwärts gelesene Assoziativität für die drei Elemente $x\star e, e, x$, die sämtlich in A liegen. In der dritten wird das Dreitermgesetz auf x, e, e angewandt; in der vierten auf x, e, x. Die letzte Gleichheit ist Idempotenz. Jedes Ausgangselement wird nach den beiden Schritten wiedergewonnen.

Warum die Rückgewinnung Injektivität liefert. Seien $x, y \in A$ mit $\chi_e(x) = \chi_e(y)$. Beide Bilder gehören zum Definitionsbereich von μ_e. Wenden wir diese Funktion auf die gleichen Bilder an, erhalten wir gleiche Werte. Die eben für jedes Element bewiesene Rückrechnung ergibt

$$x = \mu_e(\chi_e(x)) = \mu_e(\chi_e(y)) = y.$$

Weil x und y beliebig waren, ist χ_e injektiv. Für diesen Schluss haben wir die Surjektivität noch nicht vorausgesetzt.

Ein beliebiges Koordinatenpaar und seine Zeugen. Sei nun $u \in \mathcal{K}_e$ beliebig. Weil $\mathcal{K}_e = Ae \times eA$, lässt sich $u = (p, q)$ mit $p \in Ae$ und $q \in eA$ schreiben. Das Elementkriterium liefert $p, q \in A$ sowie Zeugen $a, b \in A$ mit $p = a \star e$ und $q = e \star b$. Zuerst zeigen wir

$$\begin{aligned}p \star e &= (a \star e) \star e = a \star e = p,\\ e \star q &= e \star (e \star b) = (e \star e) \star b = e \star b = q.\end{aligned}$$

In der ersten Zeile wurde das Dreitermgesetz benutzt. In der zweiten klammern wir zunächst um und verwenden dann $e \star e = e$, die Idempotenz des Basiselements. Die erste Schlussgleichheit $p \star e = p$ enthält den Hilfszeugen a nicht mehr, die zweite $e \star q = q$ den Hilfszeugen b nicht mehr. Wir haben außer den genannten Darstellungen nichts über diese Zeugen angenommen. Die beiden Gleichheiten gelten daher für die vorgegebenen Koordinaten, unabhängig davon, welche passenden Zeugen wir gewählt haben.

Das Produkt der Komponenten ist ein Urbild. Das sind genau die Vereinfachungen, die nach dem Zusammensetzen benötigt werden. Weil

Symbole dieser Seite

$X \times Y$ Alle geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$.
Einführung, S. 1

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

$p, q \in A$ sind, ist $p \star q \in A$. Dieser Wert darf also in χ_e eingesetzt werden. Für die erste zurückgewonnene Koordinate gilt

$$(p \star q) \star e = p \star e = p.$$

Für die zweite gilt

$$e \star (p \star q) = (e \star p) \star q = e \star q = q.$$

Die erste Rechnung benutzt das Dreitermgesetz für p, q, e, die zweite nach dem Umklammern für e, p, q. Damit folgt

$$\begin{aligned}\chi_e(\mu_e(p,q)) &= \big((p \star q) \star e, e \star (p \star q)\big) \\ &= (p, q).\end{aligned}$$

Auch jedes beliebige Koordinatenpaar wird also wiedergewonnen. Hier mussten die beiden Einträge nicht vom selben Ausgangselement stammen: Gerade diese Freiheit ist für die Surjektivität entscheidend.

Für das ursprünglich beliebige $u = (p, q)$ haben wir damit das konkrete Urbild $x = p \star q \in A$ gefunden: $\chi_e(x) = u$. Die Hilfszeugen a, b werden für das Urbild nicht mehr gebraucht. Jedes $u \in \mathcal{K}_e$ besitzt folglich ein Urbild; dies ist die Surjektivität. Zusammen mit der zuvor bewiesenen Injektivität ergibt sie die Bijektivität.

In der Sprache der Funktionstheorie lauten die beiden Rückrechnungen

$$\mu_e \circ \chi_e = \mathrm{id}_A, \qquad \chi_e \circ \mu_e = \mathrm{id}_{\mathcal{K}_e}.$$

Die erste Komposition ist eine Funktion von A nach A, die zweite von $\mathcal{K}_e$ nach $\mathcal{K}_e$. Die *Komposition* $g \circ f$ bedeutet: zuerst f anwenden, dann g. Die *Identität* id_X lässt jedes Element von X unverändert. Weil die Funktionen auf jeder Eingabe übereinstimmen, dürfen die punktweisen Gleichheiten als Funktionsgleichheiten geschrieben werden; dies ist Th. 5.2.3.17. Die allgemeine Regel Th. 8.3.4.15 fasst den soeben ausgeführten Bijektivitätsbeweis zusammen. Insbesondere ist μ_e jetzt wirklich die Umkehrfunktion von χ_e.

Verträglichkeit mit der Multiplikation. Seien schließlich $x, y \in A$ beliebig. Wegen der Abgeschlossenheit liegt $x \star y$ in A; zugleich gehören $\chi_e(x)$ und $\chi_e(y)$ zu $\mathcal{K}_e$. Damit sind sowohl das Bild des Produkts als auch das Rechteckprodukt der beiden Bilder zulässig. Wir rechnen

$$\begin{aligned}\chi_e(x \star y) &= \big((x \star y) \star e, e \star (x \star y)\big) \\ &= \big(x \star e, (e \star x) \star y\big) \\ &= \big(x \star e, e \star y\big) \\ &= \big(x \star e, e \star x\big) \,\square_e\, \big(y \star e, e \star y\big) \\ &= \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y).\end{aligned}$$

Symbole dieser Seite

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

$g \circ f$ Zuerst f, dann g: $(g \circ f)(x) = g(f(x))$.
Def. 5.3.3.1, S. 106

id_X Identität auf X: lässt jedes $x \in X$ unverändert.
Def. 8.3.1.1, S. 18

Der Übergang zur zweiten Zeile benutzt in der ersten Koordinate das Dreitermgesetz und in der zweiten Assoziativität. In der dritten Zeile wird dort ebenfalls das Dreitermgesetz angewandt. Die vierte Zeile ist die Definition des Rechteckprodukts.

Die Quelle ist nach Voraussetzung eine Halbgruppe, e gehört zu ihr, und Bijektivität sowie Produktverträglichkeit sind bewiesen. Die letzte Rechnung galt für jedes $x \in A$ und jedes $y \in A$. Damit sind alle vier Bestandteile des Begriffs erfüllt. Das beweist das Kriterium vollständig; seine formale Ableitung steht in der Beweistabelle.

Die Umkehrungen: Was ein Koordinatenisomorphismus erzwingt

Jetzt setzen wir umgekehrt voraus, dass ein e-Koordinatenisomorphismus vorliegt. Seine Definition liefert eine Halbgruppe $(A, \star)$, ein Element $e \in A$, die Bijektivität von χ_e und die Operationserhaltung. Jede Bijektion ist injektiv, wie Th. 8.2.1.5 festhält. Die bereits bekannten Gesetze im Koordinatenträger können deshalb auf A zurückübertragen werden. Dabei braucht man nicht zu raten, wie μ_e aussieht.

Th. **31.2.2.14: Idempotenz in der Ausgangshalbgruppe.**
Ist χ_e ein e-Koordinatenisomorphismus, so ist jedes Element von A idempotent: Für alle $x \in A$ gilt $x \star x = x$.

Beweis. Sei $x \in A$. Sein Bild liegt in $\mathcal{K}_e$, wo jedes Element idempotent ist. Produktverträglichkeit und dieses Zielgesetz ergeben

$$\chi_e(x \star x) = \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(x) = \chi_e(x).$$

Sowohl $x \star x$ als auch x gehören zu A. Die Injektivität erzwingt daher $x \star x = x$. Weil x beliebig war, gilt die Idempotenz auf ganz A. Das ist Th. 31.2.2.14 (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.15: Dreitermgesetz in der Ausgangshalbgruppe.**
Ist χ_e ein e-Koordinatenisomorphismus, so gilt in A das Dreitermgesetz: Für alle $x, y, z \in A$ ist $(x \star y) \star z = x \star z$.

Beweis. Seien $x, y, z \in A$. Durch Abgeschlossenheit gehören $x \star y$, $(x \star y) \star z$ und $x \star z$ zu A; außerdem liegen alle drei Bilder $\chi_e(x), \chi_e(y), \chi_e(z)$ in $\mathcal{K}_e$. Zweimalige Produktverträglichkeit liefert

$$\begin{aligned}
\chi_e\big((x \star y) \star z\big) &= \chi_e(x \star y) \,\square_e\, \chi_e(z) \\
&= \big(\chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(y)\big) \,\square_e\, \chi_e(z) \\
&= \chi_e(x) \,\square_e\, \chi_e(z) \\
&= \chi_e(x \star z).
\end{aligned}$$

Symbole dieser Seite

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

In der dritten Zeile verwenden wir das Dreitermgesetz im Koordinatenträger. Die letzte Gleichheit ist die Produktverträglichkeit in umgekehrter Leserichtung. Beide Argumente der gleichen Bildwerte liegen in A; durch Injektivität folgt

$$(x \star y) \star z = x \star z.$$

Die drei Elemente waren beliebig. Damit ist Th. 31.2.2.15 bewiesen (Beweistabelle).

Th. **31.2.2.16: Rechtecksidentität in der Ausgangshalbgruppe.**
Ist χ_e ein e-Koordinatenisomorphismus, so gilt in A die Rechtecksidentität: Für alle $x, y \in A$ ist $(x \star y) \star x = x$.

Beweis. Setzen wir im gerade gewonnenen Gesetz $z = x$, so folgt für alle $x, y \in A$

$$(x \star y) \star x = x \star x = x.$$

Die letzte Gleichheit benutzt die ebenfalls schon bewiesene Idempotenz. Das ist Th. 31.2.2.16 (Beweistabelle).

Kriterium und Umkehrungen geben somit eine genaue Charakterisierung: Für eine Halbgruppe und ein Element $e \in A$ ist die Koordinatenabbildung genau dann ein Isomorphismus, wenn Idempotenz und Dreitermgesetz gelten. In üblicher Terminologie heißt eine Halbgruppe mit diesen beiden Eigenschaften ein *Rechtecksband*. Das Wort „Band“ bezeichnet hier eine idempotente Halbgruppe, keinen Buchband.

Was von der Wahl des Basiselements abhängt

Die beiden Gesetze des Kriteriums enthalten e gar nicht. Liegt deshalb für ein Basiselement eine Koordinatenisomorphie vor, so liefern die Umkehrungen diese Gesetze. Das Kriterium gilt dann erneut für jedes andere $f \in A$. Das Rechteck hängt als algebraische Struktur nicht an einem ausgezeichneten Bezugspunkt; die konkreten Koordinatenmengen ändern sich mit der Wahl.

Im Sechsfelderbeispiel wählen wir statt $e = (1, a)$ nun $f = (2, b)$. Dann gilt für jedes $x = (i, j)$

$$x \star f = (i, b), \qquad f \star x = (2, j).$$

Die neue Darstellung von $(2, c)$ lautet also $((2, b), (2, c))$, die alte lautete $((2, a), (1, c))$. Beide werden durch Multiplikation ihrer Einträge zu $(2, c)$.

Die Umrechnung lässt sich auch ohne die ursprünglichen Zeilen- und Spaltennamen formulieren. Ein altes Koordinatenpaar (p, q) stellt das Element $p \star q$ dar. Seine neuen Koordinaten bezüglich f sind daher

$$\begin{aligned} \chi_f(\mu_e(p, q)) &= \big((p \star q) \star f, f \star (p \star q)\big) \\ &= \big(p \star f, f \star q\big). \end{aligned}$$

Symbole dieser Seite

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Die erste Vereinfachung ist das Dreitermgesetz. In der zweiten Koordinate klammern wir zuvor um. Die Rückumrechnung entsteht durch Vertauschen der Rollen von e und f, weil beide Koordinatensysteme bijektiv dasselbe A darstellen.

Zeilen und Spalten dürfen entarten. Es ist nicht erforderlich, dass es mindestens zwei von jeder Art gibt. Bei der Operation $x \star y = x$ auf einer nichtleeren Menge ist $Ae = A$, $eA = \{e\}$, und $\chi_e(x) = (x, e)$. Das Rechteck hat nur eine Spalte. Die Rückrechnung lautet $\mu_e(x, e) = x \star e = x$. Bei $x \star y = y$ ist entsprechend $Ae = \{e\}$, $eA = A$, $\chi_e(x) = (e, x)$ und $\mu_e(e, x) = e \star x = x$. Hier gibt es nur eine Zeile. Beide Operationen sind assoziativ, idempotent und erfüllen das Dreitermgesetz: Jede Klammerung liefert im ersten Fall den ersten, im zweiten den letzten Faktor.

Warum eine allgemeine Halbgruppe nicht genügt

Die Formeln für χ_e und μ_e sind immer wohldefiniert. Dass sie sich umkehren und das Produkt erhalten, ist dagegen eine echte Aussage. Die folgenden Beispiele trennen diese Fragen.

Addition: zwei gleiche Angaben sind keine freien Koordinaten. Auf $A = \mathbb{N}$ sei $\star$ die Addition und $e = 0$. Dann ist $Ae = \mathbb{N} = eA$ und

$$\mathcal{K}_e = \mathbb{N} \times \mathbb{N}, \qquad \chi_e(n) = (n, n), \qquad \mu_e(p, q) = p + q.$$

Die Abbildung ist injektiv, denn aus $(m, m) = (n, n)$ folgt $m = n$. Sie ist nicht surjektiv: Das Paar $(1, 2)$ liegt im Koordinatenträger, aber kein (n, n) ist gleich $(1, 2)$. Außerdem scheitert die Produktverträglichkeit bereits bei $1, 2$:

$$\chi_e(1 + 2) = (3, 3), \qquad \chi_e(1) \,\square_e\, \chi_e(2) = (1, 1) \,\square_e\, (2, 2) = (1, 2).$$

Auch die Rückrechnung misslingt: $\mu_e(\chi_e(1)) = 2 \neq 1$. Das neutrale Element der Addition ist somit kein Ersatz für die Gesetze des Kriteriums.

Minimum: Idempotenz allein reicht nicht. Sei $A = \{0, 1\}$ und $x \star y = \min(x, y)$. Das Produkt dreier Elemente ist bei beiden Klammerungen ihr gemeinsames Minimum, also ist die Operation assoziativ. Auch gilt $\min(x, x) = x$. Mit $e = 1$ erhält man jedoch

$$Ae = eA = A, \qquad \chi_e(0) = (0, 0), \quad \chi_e(1) = (1, 1).$$

Die beiden gemischten Paare $(0, 1), (1, 0)$ werden ausgelassen. Das Dreitermgesetz ist tatsächlich falsch:

$$\min(\min(1, 0), 1) = 0 \neq 1 = \min(1, 1).$$

Symbole dieser Seite

$X \times Y$ Alle geordneten Paare (x, y) mit $x \in X$, $y \in Y$.
Einführung, S. 1

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Wählen wir stattdessen $e = 0$, werden sogar beide Elemente auf $(0, 0)$ geschickt. Diese zweite Koordinatenabbildung ist surjektiv auf den nun einelementigen Träger, aber nicht injektiv. Kein Basiselement repariert das fehlende Dreitermgesetz.

Konstantes Produkt: Das Dreitermgesetz allein reicht nicht. Auf $A = \{0, a\}$ mit $a \neq 0$ sei jedes Produkt gleich 0. Beide Klammerungen dreier Faktoren sind dann 0, und ebenso ist das Produkt des ersten mit dem letzten Faktor 0. Die Operation ist also assoziativ und erfüllt das Dreitermgesetz. Aber $a \star a = 0 \neq a$: Die Idempotenz fehlt. Für $e = 0$ gilt

$$Ae = \{0\} = eA, \qquad \mathcal{K}_e = \{(0, 0)\}, \qquad \chi_e(0) = \chi_e(a) = (0, 0).$$

Die Koordinatenabbildung erhält hier sogar die Operation und ist surjektiv. Sie verliert dennoch die Unterscheidung zwischen 0 und a und kann deshalb kein Isomorphismus sein.

Die drei Beispiele erklären die Aufgaben im Beweis: Die Rückrechnung auf A verhindert das Zusammenfallen verschiedener Elemente; die Rückrechnung auf $\mathcal{K}_e$ stellt jede Koordinatenkombination bereit; die Produktgleichung sichert schließlich, dass die neue Darstellung dieselbe Multiplikation beschreibt.

Symbole dieser Seite

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

Historischer Abriss: Von Halbgruppen zu Rechteckskoordinaten

Die Strukturtheorie der Halbgruppen untersucht, welche Formen eine assoziative Multiplikation ohne die zusätzlichen Forderungen einer Gruppe annehmen kann. Einen frühen grundlegenden Beitrag lieferte David Rees 1940 mit *On semi-groups*. Er stellte die Untersuchung der Struktur solcher Systeme ausdrücklich in den Zusammenhang algebraischer Methoden.[1] Unser Rechteckmodell gehört zu diesem größeren Anliegen, konkrete Koordinaten für abstrakte Multiplikationsgesetze zu finden.

1951 veröffentlichte J. A. Green *On the Structure of Semigroups*. Die nach ihm benannten Relationen vergleichen Elemente anhand der von ihnen erzeugten einseitigen Ideale. In einem Rechtecksband lassen sich diese Beziehungen als gemeinsame Zeilen und gemeinsame Spalten sehen.[2] Die Koordinatenidee ist damit zugleich ein anschaulicher Einstieg in eine allgemeinere Beschreibung der inneren Struktur von Halbgruppen.

In der heutigen Darstellung bezeichnet *Rechtecksband* genau die hier behandelte idempotente Struktur mit Dreitermgesetz. Die Darstellung durch die Mengen Ae und eA ist ein bekannter Struktursatz. Jonathan E. Leech formuliert ihn in *Noncommutative Lattices* als Satz 1.2.4: Die Multiplikation der beiden Koordinaten liefert den Isomorphismus zum ursprünglichen Rechtecksband.[3] Auch Leech bezeichnet das beliebig gewählte Element mit e. Weil er ein Rechtecksband betrachtet, gilt $e \star e = e$; das ist Idempotenz und fordert keine neutrale Wirkung auf andere Elemente. Die hier bewiesene Abbildung χ_e ist die ausdrücklich angegebene Umkehrung dieser Multiplikationsabbildung.

Der Name *e-Koordinatenisomorphismus* und die gemeinsame Notation $\mathcal{K}_e, \square_e, \chi_e, \mu_e$ sind die Bezeichnungen dieses Werks. Damit wird kein historisch eigenständiger Satz dieses Namens einem Autor zugeschrieben. Der mathematische Gehalt ist die Rechteckdarstellung: Zwei durch Multiplikation mit einem Basiselement gewonnene Angaben bestimmen jedes Element eindeutig, und beim Produkt bleiben die erste Angabe links und die zweite rechts erhalten.

Symbole dieser Seite

Ae Alle Werte $x \star e$ mit $x \in A$: mögliche erste Koordinaten.
Einführung, S. 3

eA Alle Werte $e \star x$ mit $x \in A$: mögliche zweite Koordinaten.
Einführung, S. 3

$\mathcal{K}_e$ Der Koordinatenträger $Ae \times eA$: alle Kombinationen.
Einführung, S. 3

χ_e Schickt x auf das Paar $(x \star e, e \star x)$.
Einführung, S. 6

μ_e Multipliziert ein Koordinatenpaar: $(p, q) \mapsto p \star q$.
Einführung, S. 6

$\square_e$ Paarprodukt: $(p, q) \square_e (r, s) = (p, s)$.
Einführung, S. 4

$\star$ Gegebene assoziative Operation auf der Halbgruppe.
Def. 28.2.1.1, S. 4

[1] D. Rees, *On semi-groups*, Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 36 (1940), S. 387–400. Originalveröffentlichung beim Verlag.

[2] J. A. Green, *On the Structure of Semigroups*, Annals of Mathematics, 2. Serie, 54 (1951), S. 163–172, Originalveröffentlichung. Zur Zeilen- und Spaltendeutung siehe auch J. E. Leech, *Noncommutative Lattices*, 2020, Abschnitt 1.2, S. 21–22.

[3] Jonathan E. Leech, *Noncommutative Lattices: Skew Lattices, Skew Boolean Algebras and Beyond*, University of Primorska Press, Koper 2020, Abschnitt 1.2, Satz 1.2.4, S. 21–22. Frei zugängliche Verlagsausgabe, DOI.